

Presupuesto para el desarrollo del sistema Valhalla

1. Datos Generales del Proyecto

- Nombre del Proyecto:Sistema de gestión Valhalla
- Gerentes del Proyecto: Sebastian Sotelo, Aldair Narvaez, Cristian Arboleda, Alejandra Lozano, Johan Gonzalez
- Fecha de Inicio: 26/10/2024
- Fecha Estimada de Finalización: 14/01/2026
- Versión del Presupuesto:1.0
- Fecha de Actualización:
- Cantidad de Recursos Asignados:\$60.965.850
- Tiempo del Desarrollo en Meses: 12

2. Presupuesto Inicial Estimado

Rol	Tarifa por Hora (\$)	Horas Estimadas	Cantidad de Recursos	Costo Total (\$)
Desarrollador de Software Junior	\$7.200	800	3	\$17.280.000
Diseñador	\$8.000	120	1	\$960.000
Analista de Requerimientos	\$10.000	240	1	\$2.400.000
QA Junior	\$7.000	250	1	\$1.750.000
Capacitadores	\$8.000	45	1	\$360.000
Soporte TIC de Infraestructura	\$8.000	120	1	\$960.000
Abogado	\$200.000	5	1	\$1.000.000
Contador	\$40.000	100	1	\$4.000.000
Totales		1575	8	\$28.710.000

3. Estructura de Costos por Hora del Equipo del Proyecto

Categoría	Descripción	Costo Estimado (\$)
Recursos Humanos	Desarrollo, QA, PM, UX/UI	\$23.710.000
Infraestructura	Servidores, bases de datos	\$667.000
Licencias y Software	Herramientas y plataformas	\$200.000
Equipos y Hardware	Computadoras, periféricos	\$6.000.000
Servicios Externos	Consultorías, outsourcing	\$5.800.000
Costos Operacionales	Energía, internet, alquiler	\$3.240.000
Otros Costos	Viáticos, imprevistos	\$1.348.850
Deuda	Prestamos al banco	\$20.000.000
Total Estimado		\$60.965.850

4. Costos Reales y Control de Desviaciones

Categoría	Costo Estimado (\$)	Costo Real (\$)	Desviación (\$)	% Variación
Recursos Humanos	\$23.710.000	\$24.895.500	\$1.185.500	5%
Infraestructura	\$667.000	\$700.350	\$33.350	5%
Licencias y Software	\$200.000	\$210.000	\$10.000	5%
Equipos y Hardware	\$6.000.000	\$6.120.000	\$120.000	2%
Servicios Externos	\$5.800.000	\$6.090.000	\$290.000	5%
Total	\$30.577.000	\$31.925.850	\$1.348.850	

5. Justificación de Desviaciones

Recursos Humanos (5% de desviación):

- **Causa:** Incertidumbre en la contratación de programadores junior.
- **Acciones correctivas:** Análisis de necesidades, exploración de contratación flexible, estudio profundo de personal.
- **Impacto:** Mínimo en cronograma, optimización de personal

Infraestructura (5% de desviación) (Servidores y Bases de Datos):

- **Causa:** Incremento en los costos de servidores (posiblemente por mayor capacidad o necesidad de redundancia) y/o de licencias de bases de datos.
- **Acciones correctivas:** Revisión de las especificaciones de los servidores para optimizar la configuración.
- Evaluación de alternativas de bases de datos (por ejemplo, soluciones de código abierto o servicios en la nube con modelos de pago por uso).
- **Impacto:** Mínimo en cronograma, optimización de costos de hardware y software de infraestructura.

Licencias y Software (5% de desviación):

- **Causa:** Aumento en renovación de licencias.
- **Acciones correctivas:** Revisión de uso, exploración de alternativas económicas.
- **Impacto:** Mínimo en cronograma, optimización de licencias.

Equipos y Hardware (5% de desviación):

- **Causa:** Necesidad de equipos de mayor capacidad.
- **Acciones correctivas:** Optimización de compras, estudio de necesidades de equipos.
- **Impacto:** Mínimo en cronograma, optimización de la compra de equipos.
-

Outsourcing (5% de desviación):

- **Causa:** Necesidad de más capacidad o especialización de servicios externos.
- **Acciones:**
 - Revisar y ajustar contratos.
 - Analizar mejor las necesidades.
 - Monitorear al proveedor.
- **Impacto:**
 - Poco impacto en el tiempo.
 - Mejor uso del presupuesto.
 - Posible mejora de calidad.

6. Flujo de Caja y Plan de Pagos

Fecha de Pago	Concepto	Monto (\$)	Estado (Pendiente/Pagado)

7. Análisis de Riesgos Financieros

Principales riesgos financieros:

- **Recursos Humanos:**
 - Posibles sobrecostos debido a la incertidumbre sobre la duración del proyecto. Existe la posibilidad de que se necesite contratar un desarrollador adicional para acelerar el desarrollo y cumplir con los plazos.
 - Además, la falta de experiencia previa del equipo en proyectos similares podría llevar a estimaciones de tiempo y recursos imprecisas, aumentando el riesgo de sobrecostos.
- **Infraestructura:**
 - Incremento en los costos de servidores y bases de datos, ya sea por aumentos de precios, por la necesidad de mayor capacidad de lo previsto, o por el impacto de la inflación.
- **Licencias y Software:**
 - Variaciones en los costos de renovación de licencias o la necesidad de adquirir software adicional no contemplado inicialmente.
 - Los costos de las licencias y software pueden variar debido a la inflación.
- **Alcance y Cronograma:**
 - Riesgo de aumento de costos debido a cambios en el alcance del proyecto o retrasos en el cronograma.

Estrategias de mitigación:

- **Recursos Humanos:**
 - Establecer métricas de avance del proyecto que permitan detectar tempranamente si es necesario aumentar el personal.
 - Implementar un plan de capacitación para el equipo, dada la falta de experiencia previa.
- **Infraestructura:**
 - Investigar y comparar precios de proveedores, considerando el impacto de la inflación en los precios futuros.
 - Considerar soluciones en la nube con modelos de pago por uso y realizar pruebas de carga para optimizar la configuración.
 - Realizar contratos a largo plazo, con proveedores de infraestructura, donde sea posible, para tratar de evitar aumentos por inflación.
- **Licencias y Software:**

- Realizar revisiones periódicas del uso de licencias, explorar alternativas de código abierto y negociar contratos a largo plazo con proveedores para fijar precios y evitar el impacto inflacionario.
- **Alcance y Cronograma:**
 - Establecer un proceso formal de gestión de cambios, evaluar el impacto de cada cambio en el presupuesto y realizar un seguimiento constante del progreso del proyecto.
 - Impacto potencial:
 - Los sobrecostos en recursos humanos e infraestructura podrían generar un aumento del 10-15% en el presupuesto total.
 - Las variaciones en licencias y software podrían causar un aumento del 5-10%.
 - Los cambios en el alcance y los retrasos, magnificados por la falta de experiencia, podrían tener un impacto financiero significativo, dependiendo de su magnitud.
 - La inflación puede aumentar los costos de infraestructura y licencias de manera significativa, especialmente en proyectos a largo plazo.

Evaluación cotización cuadro comparativo proveedores de servicio, ej hosting equipos, 3 de cada

8. Comparación de proveedores

Hosting

NOMBRE	VENTAJAS	DESVENTAJAS	COSTO
AWS (Amazon Web Services)	- Alta escalabilidad y flexibilidad. - Amplia gama de servicios. - Infraestructura global. - Gran cantidad de documentación.	- Curva de aprendizaje pronunciada. - Costos variables y potencialmente altos. - Complejidad en la configuración.	- EC2: Desde \$0.01/hora (t2.micro). - Elastic Beanstalk: Similar a EC2 + costos adicionales. - S3 + CloudFront: Desde \$0.023/GB de almacenamiento y \$0.085/GB de transferencia.
Heroku	- Fácil despliegue y gestión. - Ideal para prototipos y aplicaciones sencillas. - Gran documentación.	*Puede resultar costoso para aplicaciones complejas. - Menos control	Desde \$7/mes (Hobby).

		sobre la infraestructura.	
OVH CLOUD	• Infraestructura global. • Variedad de servicios • Precios competitivos. • Protección Anti-DDoS.	• Curva de aprendizaje en servicios avanzados. • Soporte técnico con tiempos de respuesta variables. Interfaz menos intuitiva.	• VPS: Desde \$5 a \$100+ por mes. • Servidores dedicados: Desde \$50 hasta cientos de dólares al mes. Nube pública: Variable según uso.

Computadores

NOMBRE	VENTAJAS	DESVENTAJAS	COSTO
HP EF2525LA	• Precio más económico. • Adecuado para tareas básicas.	• Rendimiento limitado para tareas exigentes. • Especificaciones básicas.	• 1.849.000 COP
Lenovo V14 Core i5-13420H	• *Procesador Intel Core i5 de 13va generación (alto rendimiento). • Adecuado para multitarea y trabajo exigente. • Diseño enfocado en la productividad.	• Precio más elevado. • Podría no tener una tarjeta gráfica dedicada.	• 2.049.900 COP
Lenovo IdeaPad Slim 3i 8va Gen	• Diseño delgado y ligero (portabilidad) • Ideal para uso general y entretenimiento. • Buena calidad de pantalla para multimedia.	• Precio más elevado. • Podría no tener una tarjeta gráfica dedicada.	• 2.199.900 COP

9. Observaciones y Recomendaciones

Lecciones Aprendidas:

- **Estimación precisa:** La falta de experiencia exige mejores estimaciones de tiempo y costos.
- **Inflación:** Es un riesgo mayor en proyectos largos; hay que incluirla en los cálculos.
- **Cambios controlados:** Los cambios en el proyecto deben gestionarse con rigor para no disparar los costos.
- **Flexibilidad de la nube:** Los servicios en la nube son útiles para mitigar riesgos de infraestructura.

Recomendaciones:

- **Mejorar la estimación:** Usar técnicas más precisas y contar con expertos.
- **Plan de contingencia:** Tener reservas para imprevistos y planes para riesgos específicos.
- **Gestionar la inflación:** Incluirla en los cálculos, negociar contratos largos, y explorar instrumentos financieros.
- **Control de cambios:** Implementar un proceso formal para evaluar y aprobar cambios.
- **Desarrollo del equipo:** Capacitar al personal y buscar experiencia externa.
- **Buscar alternativas:** Buscar alternativas de software de código abierto, o buscar proveedores que ofrezcan mejores costos.